

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N°6

Разложение чисел на множители

Филибер Никола

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Теоретическое введение	5
3.1	Алгоритм, реализующий ρ -метод Полларда	6
3.2	Пример	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	ρ -метод Полларда	7
5	Выводы	8
	Список литературы	9

1 Цель работы

Изучение и практическое применение методов программной реализации алгоритма разложения чисел на множители.

2 Задание

1. Реализовать Алгоритм ρ -метод Полларда
2. Разложить на множители данное преподавателем число.

3 Теоретическое введение

Задача разложения составного числа на множители формулируется следующим образом: для данного положительного целого числа n найти его каноническое разложение:

$$n = p_1^{a_1} * p_2^{a_2} * \dots * p_s^{a_s},$$

где p_i — попарно различные простые числа, $a_i \geq 1$.

На практике не обязательно находить каноническое разложение числа n .

Достаточно найти его разложение на два **нетривиальных сомножителя**:

$$n = p * q, \text{ где } 1 \leq p \leq q < n.$$

Далее будем понимать задачу разложения именно в этом смысле.

Пусть n — нечётное составное число,

$$S = \{0, 1, \dots, n - 1\}$$

и $f: S \rightarrow S$ — случайное отображение, обладающее сжимающими свойствами, например:

$$f(x) = x^2 + 1 \pmod{n}.$$

Основная идея метода состоит в следующем. Выбираем случайный элемент $x_0 \in S$ и строим последовательность $x_0, x_1, x_2, \dots$, определяемую рекуррентным соотношением:

$$x_{i+1} = f(x_i), \text{ где } i \geq 0,$$

до тех пор, пока не найдём такие числа i, j , что $i < j$ и $x_i = x_j$.

Поскольку множество S конечно, такие индексы существуют (последовательность «зацикливается»).

3.1 Алгоритм, реализующий р-метод Полларда

Вход: число n , начальное значение c , функция f , обладающая сжимающими свойствами.

Выход: нетривиальный делитель числа n .

1. Положить $a \leftarrow c, b \leftarrow c$.
2. Вычислить $a \leftarrow f(a) \pmod{n}, b \leftarrow f(f(b)) \pmod{n}$.
3. Найти $d = \gcd(a - b, n)$.
4. Если $1 < d < n$, то результат: d .
Если $d = n$, результат: «Делитель не найден».
Если $d = 1$, вернуться на шаг 2.

3.2 Пример

Найти р-методом Полларда нетривиальный делитель числа $n = 1359331$.
Положим $c = 1$ и $f(x) = x^2 + 5 \pmod{n}$.

Работа алгоритма:

i	a	b	$d = \gcd(a - b, n)$
1	1	1	1
2	6	41	1
3	41	123939	1
4	1686	391594	1
5	123939	438157	1
6	435426	582738	1
7	391594	1144026	1
8	1090062	885749	1181

Таким образом, 1181 является нетривиальным делителем числа 1359331.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 ρ -метод Полларда

```
[25]: import math

[26]: def f(x:int, n:int):
      return (x**2 + 5) % n

[29]: def pollards_rho(n:int, a:int, b:int):
      while True:
          a = f(a, n) % n
          b = f(f(b, n), n) % n
          d = math.gcd(a-b, n)

          if d > 1 and d < n:
              p = d
              return p
          if d == n:
              print("Factor not found")
              return None
          if d == 1:
              continue

      print(pollards_rho(1359331, 1, 1))
```

1181

Рисунок 4.1: ρ -метод Полларда

5 Выводы

Изученил и разработал методы программной реализации алгоритма разложения чисел на множители.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/Pollard%27s_rho_algorithm